Corso di Programmazione Web
Simulazione di esame – 4 Aprile 2025

- Questo esame è a libro aperto, ma tutto il lavoro deve essere svolto individualmente.
- Rispondere a ogni domanda in modo chiaro, utilizzando schizzi, tabelle o descrizioni dove necessario.
- Fornire esempi di richieste e risposte per mostrare il funzionamento.
- Non scrivere codice effettivo, ma fornire dettagliate progettazioni API, i formati di richiesta/risposta e i modelli di dati.

Ci è stato richiesto di definire un servizio di biblioteca in cui possiamo ottenere la lista dei libri e mettere delle recensioni. Il servizio si compone delle seguenti API:

- Una API per ottenere la lista di libri;
- Una API per ottenere il dettaglio di un singolo libro;
- Una API per inserire una recensione per il libro scelto.

Si osservi che la risorsa "libro" può essere riutilizzata in diverse di queste API. Si suggerisce di assegnare un identificativo univoco a ogni libro, e di aggiungere almeno due campi, oltre alla recensione. Si assuma che ogni libro possa avere solo una recensione.

Domanda 1: Definizione delle API (15 punti)

- Definire gli endpoint API (strutture URL e metodi HTTP); **(2.5 punti per ogni API)**
- Specificare i parametri di richiesta e le possibili risposte, possibilmente con un esempio di richiesta andata a buon fine; **(1.5 punti per ogni API)**
- Dettagliare i modelli di dati previsti per le richieste e le risposte. **(3 punti in totale)**

Domanda 2: Gestione degli Errori API (5 punti)

Una buona API deve gestire efficacemente gli errori.

- Descrivere le risposte di errore comuni (es. 400, 404, 500) e quando dovrebbero essere utilizzate nel contesto delle API appena progettate. **(3 punti)**
- Fornire esempi di risposta per almeno due casi di errore. **(1 punto per ogni esempio)**

MODELLO LIBRO ⟶ {

"IDLIBRO" : INT : 1 // ASSEGNATO DAL SERVER, OBBLIGATORIO, IDENTIFICATIVO UNIVOCO",

"TITOLO" : STR : "IL NOME DELLA ROSA",

"AUTORE" : STR : "UMBERTO ECO",

"REVIEW" : INT : 1 // MIN=1, MAX 5

}

VINCOLI ⟶ IDLIBRO È UNIVOCO ED ASSEGNATO DAL SERVER

TITOLO ED AUTORE SONO OBBLIGATORI

RECENSIONE DEVE ESSERE UN INTERO TRA 1 E 5

MODELLO RICHIESTA RECENSIONE ⟶ {

"IDLIBRO" : INT : 1 // OBBLIGATORIO, IDENTIFICATIVO DEL LIBRO DA RECENSIRE

"REVIEW" : INT : 5 // OBBLIGATORIO, MIN=1, MAX=5

}

API 1

GET /BOOKS ⟶ RICHIESTA

LA RICHIESTA NON RICHIEDE BODY. SERVE PER OTTENERE L'ELENCO DI TUTTI I LIBRI DISPONIBILI

⟵ 200 OK — RISPOSTA

{

"IDLIBRO" : 1,

"TITOLO" : "IL NOME DELLA ROSA",

"AUTORE" : "UMBERTO ECO",

"REVIEW" : 1

}

} RISPOSTA POSSIBILE

API 2

GET /BOOKS/{IDLIBRO} (IDLIBRO = 1) ⟶ RICHIESTA

MODELLO RICHIESTA, NESSUN BODY

⟵ BOOK — RISPOSTA

{

"IDLIBRO" : 1,

"TITOLO" : "IL NOME DELLA ROSA",

"AUTORE" : "UMBERTO ECO",

"REVIEW" : 1

}

} RISPOSTA POSSIBILE

API 3

POST /BOOKS/{IDLIBRO}/REVIEW (IDLIBRO = 1) ⟶ RICHIESTA

LA RECENSIONE VIENE INVIATA NEL BODY, PERCHÈ SI STA INSERENDO UNA NUOVA INFORMAZIONE NEL SERVER

⟵ BOOK — RISPOSTA

{

"IDLIBRO" : 1,

"REVIEW" : 4

}

} RICHIESTA POSSIBILE

{

"MESSAGE" : "RECENSIONE INSERITA CON SUCCESSO",

"LIBRO" : { "IDLIBRO" : INT : 1 , // ASSEGNATO DAL SERVER, OBBLIGATORIO, IDENTIFICATIVO UNIVOCO"

"TITOLO" : STR : "IL NOME DELLA ROSA",

"AUTORE" : STR : "UMBERTO ECO",

"REVIEW" : INT : 1 // MIN=1, MAX 5

}

}

} RISPOSTA POSSIBILE

- **400 BAD REQUEST** → DA USARE QUANDO LA RICHIESTA DEL CLIENT È MALFORMATA O INCOMPLETA

  ESEMPIO ERRORE 400: BODY MANCANTE

  POST /BOOKS/1/REVIEW →

  ← 400 BAD REQUEST

  ```
  {
    "ERROR": "BODY DELLA RICHIESTA MANCANTE"
  }
  ```

- **404 NOT FOUND** → DA USARE QUANDO LA RISORSA RICHIESTA NON ESISTE

  ESEMPIO ERRORE 404: BODY MANCANTE

  GET /BOOKS/99 →

  ← 404 NOT FOUND

  ```
  {
    "ERROR": "LIBRO CON ID 99 NON TROVATO"
  }
  ```

- **500 INTERNAL SERVER ERROR** → DA USARE QUANDO IL PROBLEMA È LATO SERVER

  ← 500 INTERNAL SERVER ERROR

  ```
  {
    "ERROR": "ERRORE INTERNO DEL SERVER, RIPROVA PIÙ TARDI"
  }
  ```